BAC 2027 · PHYSIQUE-CHIMIE SPÉCIALITÉ · 3 H 30

Un sérum à l'acide lactique, un étang et une serre hydroponique sous surveillance

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

3 exercices · 20 points · calculatrice autorisée

Le corrigé page 9

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

BBT-PC01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL · ÉPREUVE D'ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

BAC BLANC N° 1 · PHYSIQUE-CHIMIE

Terminale spécialité · Acides et bases · Dosage par étalonnage · Spectrophotométrie et colorimétrie

Durée : 3 h 30	**Calculatrice autorisée**	**Total : 20 points**

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée *· au format de l'épreuve · reproduction et revente interdites*

L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège », est autorisé.
Le sujet comporte trois exercices indépendants, qui peuvent être traités dans l'ordre de ton choix. L'annexe (dernière page) est à rendre avec la copie.
Les réponses doivent être justifiées et les résultats numériques donnés avec un nombre de chiffres significatifs adapté et leur unité.

BBT-PC01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

EXERCICE 1 · UN SÉRUM EXFOLIANT À L'ACIDE LACTIQUE (7 POINTS)

Les acides alpha-hydroxylés, comme l'acide lactique, sont utilisés en cosmétique pour exfolier la peau : ils affaiblissent la cohésion des cellules mortes de la couche superficielle de l'épiderme, qui s'éliminent alors plus facilement. Une marque prépare un sérum exfoliant « 10 % acide lactique ».

Cet exercice étudie les propriétés acido-basiques de l'acide lactique et le choix du pH du sérum.

Données :

- masse molaire de l'acide lactique : $M = 90{,}1\ \text{g·mol}^{-1}$;
- dans tout l'exercice, l'acide lactique est noté AH et l'ion lactate, sa base conjuguée, est noté A^- ;
- $\text{p}K_\text{A}(\text{AH/A}^-) = 3{,}86$ et $\text{p}K_\text{A}(\text{CO}_2,\text{H}_2\text{O/HCO}_3^-) = 6{,}35$ à $25\ ^\circ\text{C}$;
- concentration standard : $c^\circ = 1{,}0\ \text{mol·L}^{-1}$;
- toutes les solutions sont à $25\ ^\circ\text{C}$.

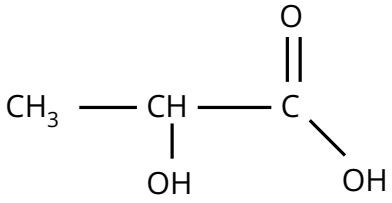


Figure 1. Formule semi-développée de l'acide lactique

Pour discuter de l'accord du résultat d'une mesure x avec une valeur de référence $x_\text{réf}$, on peut utiliser le quotient $z = \dfrac{|x - x_\text{réf}|}{u(x)}$, où $u(x)$ est l'incertitude-type associée à x.

1. L'acide lactique, un acide faible

Q1. Recopier la formule de l'acide lactique, entourer ses groupes caractéristiques et les nommer. Indiquer celui qui est responsable de ses propriétés acides.

Q2. Définir un acide au sens de Brønsted. Écrire la formule semi-développée de l'ion lactate.

Q3. Écrire l'équation de la réaction de l'acide lactique AH avec l'eau.

Q4. Écrire l'expression de la constante d'acidité K_A du couple AH/A^- en fonction des concentrations des espèces à l'équilibre et de c°.

Au laboratoire, on prépare une solution S d'acide lactique de concentration en soluté apporté $C = 1{,}00 \times 10^{-1}\ \text{mol·L}^{-1}$. Le pH mesuré de la solution S vaut $2{,}43$.

Q5. Montrer que l'acide lactique est un acide faible dans l'eau. Calculer le taux d'avancement final τ de sa réaction avec l'eau et commenter.

Q6. À partir de la mesure du pH de la solution S, déterminer la valeur expérimentale du $\mathrm{p}K_\mathrm{A}$ du couple AH/A^-. On admet que l'incertitude-type associée à cette valeur est $u(\mathrm{p}K_\mathrm{A}) = 0{,}06$. Discuter de l'accord de cette valeur avec la valeur de référence donnée dans les données.

2. Choisir le pH du sérum

Document 1 · Recommandations pour les produits exfoliants
Pour les produits cosmétiques vendus au grand public, les experts en sécurité des cosmétiques recommandent, pour les acides alpha-hydroxylés : une concentration d'au plus 10 % en masse et un pH du produit fini d'au moins 3,5. En dessous de ce pH, le risque d'irritation devient trop important.
C'est la forme acide AH, non chargée, qui traverse la couche superficielle de la peau et qui agit : plus la proportion de forme AH est grande, plus l'exfoliation est forte, mais plus le risque d'irritation augmente.

Document 2 · Étiquette du sérum
Composition : eau, acide lactique (10 %), lactate de sodium, glycérine, conservateur. pH du sérum : 3,8.

Q7. Représenter le diagramme de prédominance du couple AH/A^-.

Q8. Indiquer l'espèce qui prédomine dans le sérum. Le sérum respecte-t-il la recommandation sur le pH ?

Q9. Montrer que $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{A} + \log\left(\dfrac{[\mathrm{A}^-]_\text{éq}}{[\mathrm{AH}]_\text{éq}}\right)$. En déduire le pourcentage d'acide lactique présent sous la forme AH dans le sérum.

Q10. Une solution aqueuse contenant seulement de l'acide lactique à 10 % en masse aurait un pH voisin de 1,9. Expliquer le rôle du lactate de sodium (Na^+, A^-) ajouté par le fabricant. Le sérum obtenu est une solution tampon : citer la propriété d'une solution tampon et expliquer son intérêt pour un produit appliqué sur la peau.

3. Après le soin

Après un soin exfoliant à l'acide lactique, certains instituts appliquent sur la peau une solution « neutralisante » d'hydrogénocarbonate de sodium (Na^+(aq), $\mathrm{HCO_3}^-$(aq)) de pH égal à 8,3. On observe une légère effervescence.

Q11. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide lactique AH et l'ion hydrogénocarbonate. Expliquer l'effervescence observée.

Q12. Après application de la solution neutralisante, le pH à la surface de la peau est voisin de 8,3. Déterminer sous quelle forme se trouve alors l'acide lactique restant sur la peau, puis expliquer pourquoi l'exfoliation s'arrête.

EXERCICE 2 · DES PHOSPHATES DANS L'ÉTANG (7 POINTS)

Chaque été, un étang situé en aval de parcelles cultivées se couvre d'algues vertes. Ce phénomène, appelé eutrophisation, est favorisé par un excès d'ions phosphate dans l'eau, apportés par les engrais et les eaux usées. Le pH de l'eau de l'étang vaut 8,1.

BBT-PC01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Un technicien du syndicat de rivière dose les ions phosphate de l'eau de l'étang par spectrophotométrie, afin de savoir si l'étang est en bon état écologique.

Document 1 · Le bon état écologique

On considère qu'une eau douce est en bon état écologique vis-à-vis des ions phosphate si leur concentration en masse, exprimée en ions $\mathrm{PO_4^{3-}}$, ne dépasse pas $0{,}50\ \mathrm{mg{\cdot}L^{-1}}$.

Document 2 · Les ions phosphate en solution aqueuse

Les « ions phosphate » d'une eau peuvent se trouver sous plusieurs formes, qui appartiennent aux couples acide-base suivants :

$\mathrm{H_3PO_4/H_2PO_4^-}$: $\mathrm{p}K_{\mathrm{A}1} = 2{,}15$; $\mathrm{H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}}$: $\mathrm{p}K_{\mathrm{A}2} = 7{,}20$; $\mathrm{HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}}$: $\mathrm{p}K_{\mathrm{A}3} = 12{,}35$.

Dans tout l'exercice, la concentration en masse en ions phosphate, notée t, regroupe toutes ces formes et s'exprime en masse d'ions $\mathrm{PO_4^{3-}}$ par litre. Masse molaire des ions phosphate : $M(\mathrm{PO_4^{3-}}) = 95{,}0\ \mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$.

Document 3 · La méthode du bleu de molybdène

En milieu très acide (pH voisin de 1), les ions phosphate réagissent avec les ions molybdate, en présence d'acide ascorbique, pour former une espèce colorée appelée « bleu de molybdène ». Le réactif utilisé contient tous ces ingrédients. Le spectrophotomètre du laboratoire fonctionne entre 330 nm et 800 nm ; on utilise des cuves d'épaisseur $\ell = 1{,}00\ \mathrm{cm}$.

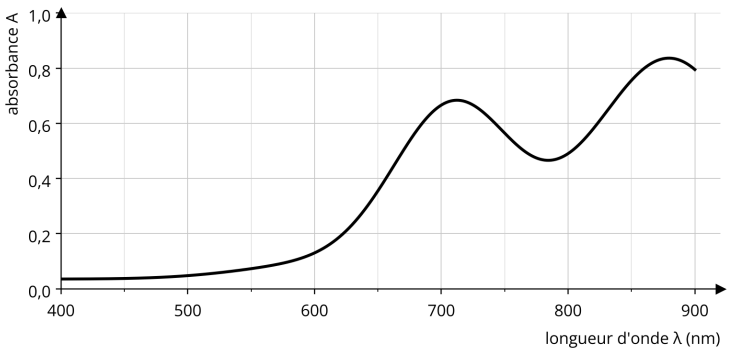
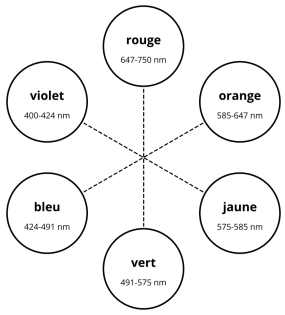


Figure 2. Spectre d'absorption du bleu de molybdène (document 3)

Document 4 · Étoile des couleurs complémentaires

Deux couleurs diamétralement opposées sont complémentaires (longueurs d'onde sous chaque couleur).



Document 5 · Protocole et mesures

Gamme d'étalonnage. On prépare six solutions étalons colorées de concentrations en masse t connues en ions phosphate, en ajoutant le réactif. Les concentrations t indiquées sont celles des solutions placées dans la cuve. On mesure leur absorbance A à 710 nm.

t (mg·L^{-1})	0	0,40	0,80	1,20	1,60	2,00
A	0,000	0,094	0,185	0,279	0,370	0,464

Blanc. Le zéro du spectrophotomètre est réalisé avec une solution contenant le réactif et de l'eau distillée, sans ions phosphate.

BBT-PC01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Échantillon. L'eau de l'étang est d'abord filtrée. On prélève $40{,}0$ mL d'eau filtrée à la pipette jaugée, que l'on verse dans une fiole jaugée de $50{,}0$ mL ; on ajoute le réactif, puis de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. L'absorbance de la solution obtenue à 710 nm vaut $A_{\text{éch}} = 0{,}151$.

1. Les ions phosphate dans l'eau

Q1. Représenter le diagramme de prédominance des espèces du document 2. En déduire l'espèce qui prédomine dans l'eau de l'étang, puis celle qui prédomine dans le milieu réactionnel de la méthode du bleu de molybdène.

Q2. Parmi les espèces du document 2, citer une espèce amphotère en justifiant.

2. Le dosage par étalonnage

Q3. À l'aide des documents 3 et 4, prévoir la couleur de la solution de bleu de molybdène. Justifier.

Q4. Justifier le choix de la longueur d'onde de travail $\lambda = 710$ nm.

Q5. Expliquer pourquoi le blanc est réalisé avec une solution contenant le réactif, et pourquoi l'eau de l'étang est filtrée avant la mesure.

Q6. Rappeler la loi de Beer-Lambert. Sur le graphique de l'annexe, à rendre avec la copie, tracer la droite d'étalonnage, puis montrer que les mesures sont en accord avec cette loi. Déterminer le coefficient directeur k de la droite.

Q7. En déduire la valeur du coefficient d'absorption molaire ε du bleu de molybdène à 710 nm, en $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$.

3. L'étang est-il en bon état écologique ?

Q8. À l'aide des documents et de l'annexe, déterminer si l'eau de l'étang est en bon état écologique vis-à-vis des ions phosphate.
Cette question nécessite de prendre des initiatives : présente clairement ta démarche, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.

4. La qualité du résultat

On note $t_{\text{étang}}$ la concentration en masse en ions phosphate de l'eau de l'étang déterminée à la question Q8. Son incertitude-type $u(t_{\text{étang}})$ peut être évaluée à l'aide de la relation :

$$\frac{u(t_{\text{étang}})}{t_{\text{étang}}} = \sqrt{\left(\frac{u(A_{\text{éch}})}{A_{\text{éch}}}\right)^2 + \left(\frac{u(k)}{k}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{fiole}})}{V_{\text{fiole}}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{pipette}})}{V_{\text{pipette}}}\right)^2}$$

avec $u(A_{\text{éch}}) = 0{,}005$; $u(k) = 0{,}003$ L·mg^{-1} ; $u(V_{\text{fiole}}) = 0{,}06$ mL et $u(V_{\text{pipette}}) = 0{,}03$ mL.

Q9. Calculer l'incertitude-type $u(t_{\text{étang}})$, puis écrire le résultat de la mesure avec un nombre de chiffres significatifs adapté. Indiquer la source d'incertitude prépondérante.

Q10. Un laboratoire agréé a analysé le même prélèvement et trouvé $0{,}79$ mg·L^{-1}, valeur que l'on prend comme référence. Discuter de l'accord entre le résultat du technicien et cette valeur, puis indiquer si l'incertitude remet en cause la conclusion de la question Q8.

BBT-PC01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

EXERCICE 3 · UNE SERRE SANS TERRE (6 POINTS)

Dans la serre d'un lycée agricole, des salades poussent sans terre : leurs racines baignent dans une solution nutritive qui leur apporte l'eau et les ions minéraux dont elles ont besoin. C'est la culture hydroponique. Pour vérifier leur pH-mètre, les élèves utilisent une méthode optique fondée sur un indicateur coloré, le pourpre de bromocrésol, qu'on caractérise d'abord.

Données :

- acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$: acide fort ; hydroxyde de potassium KOH : base forte ; mesures à $25\ ^\circ\mathrm{C}$;
- C_{ind} désigne la concentration totale en indicateur d'une solution.

Document 1 · Le pH d'une solution nutritive

Le pH de la solution nutritive conditionne la forme des ions minéraux, donc leur assimilation par les racines. Pour la plupart des légumes cultivés hors sol, les conseillers techniques recommandent un pH entre 5,5 et 6,5. Ce pH dérive au fil des jours, car les racines échangent des ions avec la solution. Pour le corriger, le serriste dispose de deux produits : un « pH moins », solution diluée d'acide nitrique, et un « pH plus », solution diluée d'hydroxyde de potassium ($\mathrm{K^+}$, $\mathrm{HO^-}$).

Document 2 · Les deux formes du pourpre de bromocrésol

Le couple acide-base du pourpre de bromocrésol étudié ici est noté HIn(aq)/In$^-$(aq). Ses solutions sont jaunes en milieu acide et pourpres (violettes) en milieu basique. Les spectres ci-dessous ont été obtenus pour deux solutions de même concentration $C_{\mathrm{ind}} = 1{,}25 \times 10^{-5}\ \mathrm{mol{\cdot}L^{-1}}$: l'une à pH $= 3{,}5$ (forme HIn seule), l'autre à pH $= 10{,}0$ (forme In$^-$ seule). Cuve d'épaisseur $\ell = 1{,}00$ cm.

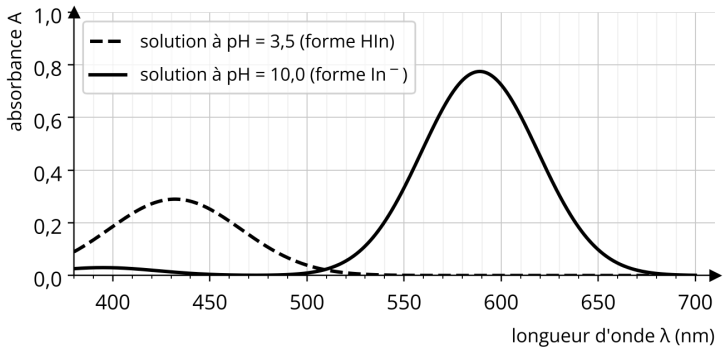
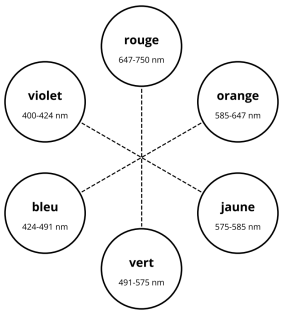


Figure 4. Spectres d'absorption des deux formes du pourpre de bromocrésol

Document 3 · Étoile des couleurs complémentaires

Deux couleurs diamétralement opposées sont complémentaires (longueurs d'onde sous chaque couleur).



1. Deux formes, deux couleurs

Q1. À l'aide des documents 2 et 3, justifier la couleur jaune de la forme HIn et la couleur pourpre de la forme In$^-$.

Q2. Le spectrophotomètre de la serre peut être réglé sur l'une des trois longueurs d'onde suivantes : 432 nm, 500 nm ou 589 nm. On souhaite que l'absorbance mesurée renseigne sur la seule forme In$^-$. Choisir, en justifiant, la longueur d'onde de travail, notée λ_0 dans la suite.

BBT-PC01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

2. Caractériser l'indicateur

Document 4 · Une série de solutions de pH croissant

Des solutions tampons de pH connus contiennent toutes l'indicateur à la concentration $C_{\text{ind}} = 1{,}25 \times 10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}$. Leur absorbance A est mesurée à λ_0, dans une cuve d'épaisseur $\ell = 1{,}00$ cm. On note $A_{\max}$ l'absorbance de la solution de pH $= 10{,}0$, où tout l'indicateur est sous la forme In^-.

pH	5,0	5,4	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6	7,0	7,4	10,0
A	0,038	0,083	0,186	0,252	0,339	0,431	0,507	0,646	0,712	0,775

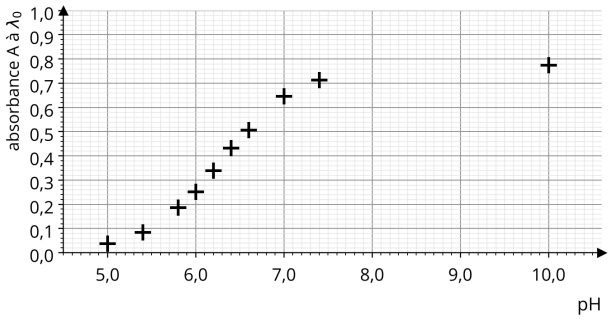


Figure 5. Absorbance à la longueur d'onde λ_0 en fonction du pH

Q3. Énoncer la loi de Beer-Lambert en précisant les unités usuelles. En déduire la valeur du coefficient d'absorption molaire ε de la forme In^- à la longueur d'onde λ_0.

Q4. Pour une solution du document 4, on note $p = \dfrac{[\text{In}^-]_{\text{éq}}}{C_{\text{ind}}}$ la proportion de l'indicateur présente sous la forme In^-. Établir que $p = \dfrac{A}{A_{\max}}$, puis exprimer le rapport $\dfrac{[\text{In}^-]_{\text{éq}}}{[\text{HIn}]_{\text{éq}}}$ en fonction de p seulement.

Q5. Exploiter le document 4 pour déterminer le $\text{p}K_{\text{A}}$ du couple HIn/In^- du pourpre de bromocrésol.

Cette question nécessite de prendre des initiatives : présente clairement ta démarche, même si elle n'a pas abouti. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée.

3. Surveiller la solution nutritive

Q6. Tracer le diagramme de prédominance du couple HIn/In^- en y indiquant la couleur de chaque forme. Calculer, en pourcentage, la proportion p d'indicateur sous la forme In^- à pH $= 5{,}5$ puis à pH $= 6{,}5$. Expliquer pourquoi cet indicateur convient pour contrôler une solution nutritive.

Une semaine après sa préparation, un élève ajoute à un échantillon de la solution nutritive un peu d'indicateur, sans modifier son pH ($C_{\text{ind}} = 1{,}25 \times 10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}$). Le blanc étant fait avec la solution nutritive seule, il mesure à λ_0, dans la même cuve, l'absorbance $A_{\text{sol}} = 0{,}590$.

Q7. Déterminer le pH de la solution nutritive. Conclure par rapport à la recommandation du document 1.

Q8. Choisir, en justifiant, le produit que le serriste doit ajouter. Écrire la demi-équation acide-base associée à l'espèce acide ou basique apportée par ce produit.

BBT-PC01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

ANNEXE À RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 2 · Question Q6 : droite d'étalonnage (absorbance A à 710 nm en fonction de la concentration en masse t en ions phosphate).

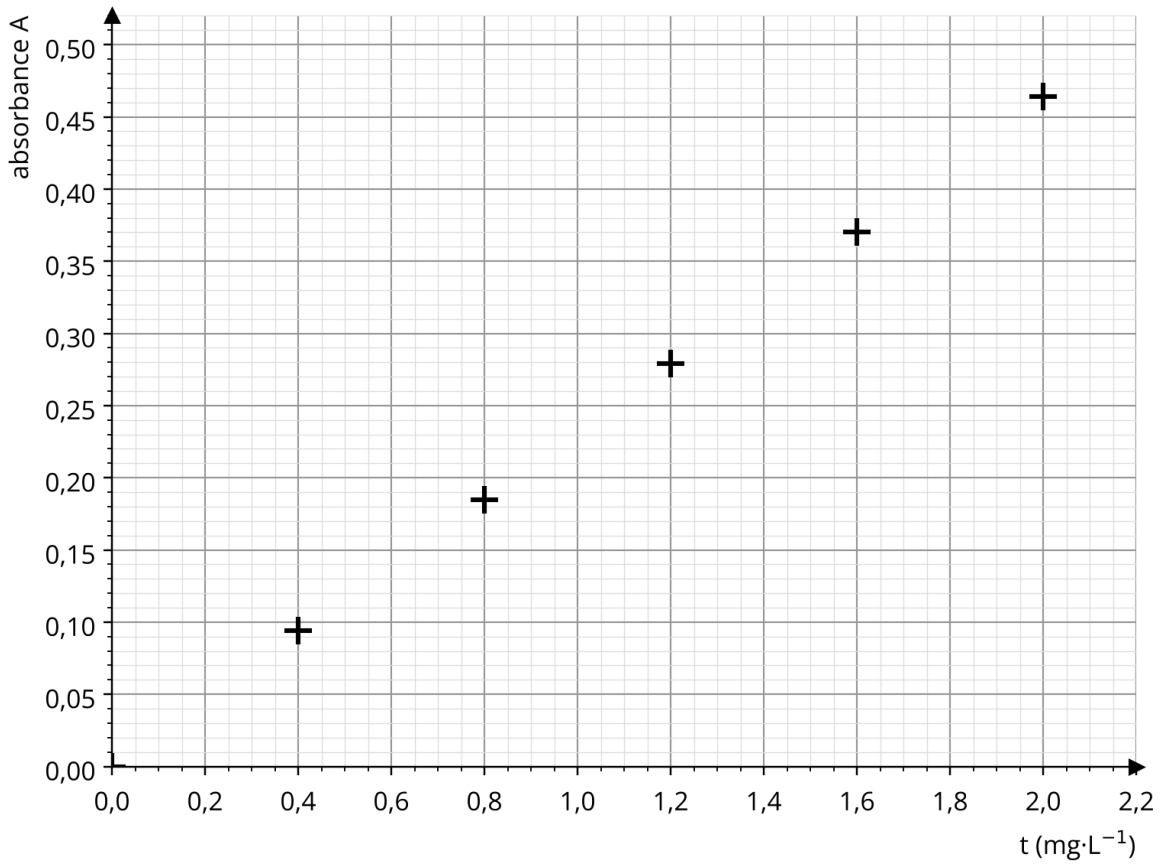


Figure 3. Absorbance des solutions étalons à 710 nm

Fin du sujet

BBT-PC01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

BBT-PC01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 Corrigé · BAC BLANC N° 1 · PHYSIQUE-CHIMIE

TERMINALE SPÉCIALITÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée Propriété intellectuelle · Revente interdite

Acides et bases, dosage par étalonnage, spectrophotométrie · 3 h 30 · 20 points · sujet inédit au format de l'épreuve

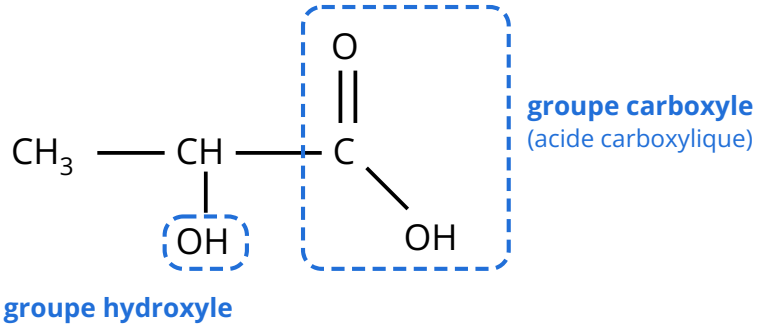
Barème : exercice 1 sur 7 points, exercice 2 sur 7 points, exercice 3 sur 6 points. Le barème de chaque question est indiqué entre parenthèses.

Exercice 1 · Un sérum exfoliant à l'acide lactique

7 points

1. L'acide lactique, un acide faible

Q1. *(0,5 pt)*



L'acide lactique possède deux groupes caractéristiques : le groupe **carboxyle** $-\mathrm{COOH}$ (famille des acides carboxyliques) et le groupe **hydroxyle** $-\mathrm{OH}$ porté par un carbone (famille des alcools).

Les propriétés acides viennent du groupe carboxyle : c'est l'atome d'hydrogène lié à un atome d'oxygène de ce groupe qui est cédé sous forme d'ion $\mathrm{H^+}$.

Groupe carboxyle (responsable de l'acidité) et groupe hydroxyle.

Attention, piège : *croire que c'est le H du groupe hydroxyle qui est cédé. Dans un alcool, ce H n'est pas acide dans l'eau.*

Q2. *(0,5 pt)*

♥ Un acide de Brønsted est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène $\mathrm{H^+}$

En cédant l'ion $\mathrm{H^+}$ de son groupe carboxyle, l'acide lactique donne sa base conjuguée, l'ion lactate.

Ion lactate : $\mathrm{CH_3-CH(OH)-COO^-}$

Q3. *(0,5 pt)*

L'acide AH cède un ion $\mathrm{H^+}$ à l'eau, qui joue le rôle de base (couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$). La réaction n'est pas totale (voir Q5), d'où la double flèche.

$$\mathrm{AH(aq) + H_2O(\ell) \rightleftarrows A^-(aq) + H_3O^+(aq)}$$

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Q4. *(0,25 pt)*

♥ $K_A = \dfrac{[A^-]_{éq} \times [H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq} \times c^\circ}$

$K_A = \dfrac{[A^-]_{éq}\,[H_3O^+]_{éq}}{[AH]_{éq}\,c^\circ}$ **(sans unité)**

Q5. *(0,75 pt)*

♥ $\text{pH} = -\log\left(\dfrac{[H_3O^+]}{c^\circ}\right)$ **donc** $[H_3O^+] = c^\circ \times 10^{-\text{pH}}$

Si l'acide lactique était un acide fort, sa réaction avec l'eau serait totale : $[H_3O^+]_{éq} = C$ et le pH vaudrait $-\log(1{,}00 \times 10^{-1}) = 1{,}00$.

Or le pH mesuré vaut $2{,}43 > 1{,}00$: $[H_3O^+]_{éq} = 10^{-2{,}43} = 3{,}72 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$, bien inférieure à C. La réaction n'est pas totale : l'acide lactique est un acide faible.

♥ $\tau = \dfrac{x_f}{x_{max}}$ **; ici** $\tau = \dfrac{[H_3O^+]_{éq}}{C}$

$\tau = \dfrac{3{,}72 \times 10^{-3}}{1{,}00 \times 10^{-1}} = 3{,}7 \times 10^{-2}$, soit 3,7 %.

$\tau = 3{,}7\ \%$ **: seulement 3,7 % des molécules d'acide lactique ont réagi avec l'eau, la réaction est très limitée. L'acide lactique est un acide faible.**

Q6. *(1 pt)*

On néglige l'autoprotolyse de l'eau. D'après l'équation de la réaction, il se forme autant d'ions lactate que d'ions oxonium :

$[A^-]_{éq} = [H_3O^+]_{éq} = 3{,}72 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$ et $[AH]_{éq} = C - [H_3O^+]_{éq} = 1{,}00 \times 10^{-1} - 3{,}72 \times 10^{-3} = 9{,}63 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$

$K_A = \dfrac{(3{,}72 \times 10^{-3})^2}{9{,}63 \times 10^{-2} \times 1{,}0} = 1{,}44 \times 10^{-4}$

♥ $\text{p}K_A = -\log K_A$

$\text{p}K_{A,exp} = -\log(1{,}44 \times 10^{-4}) = 3{,}84$

Accord avec la référence : $z = \dfrac{|3{,}84 - 3{,}86|}{0{,}06} = 0{,}3$.

♥ **Si $z \leq 2$, la valeur mesurée est en accord avec la valeur de référence**

$\text{p}K_{A,exp} = 3{,}84$ **;** $z \approx 0{,}3 \leq 2$ **: la valeur mesurée est en accord avec la valeur de référence** $3{,}86$.

Attention, piège : *prendre $[AH]_{éq} = C$. Ici l'écart est faible (3,7 %), mais il faut savoir justifier l'approximation, ou ne pas la faire.*

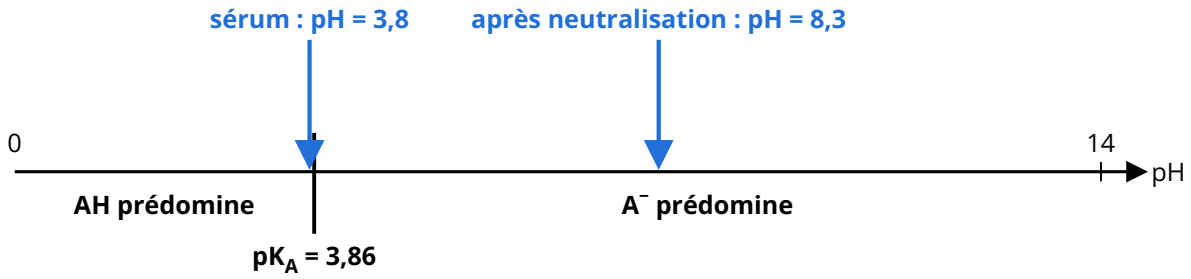
BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

2. Choisir le pH du sérum

Q7. *(0,5 pt)*

♥ **Si $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_\mathrm{A}$, la forme acide prédomine ; si $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_\mathrm{A}$, la forme basique prédomine**



AH prédomine pour pH < 3,86 ; A^- prédomine pour pH > 3,86.

Q8. *(0,5 pt)*

Le pH du sérum vaut $3{,}8$, légèrement inférieur au $\mathrm{p}K_\mathrm{A} = 3{,}86$: la forme acide AH prédomine, mais de peu (les deux formes sont en quantités voisines).

Le pH du sérum vaut $3{,}8 \geq 3{,}5$: la recommandation est respectée.

AH prédomine (de peu) ; $\mathrm{pH} = 3{,}8 \geq 3{,}5$: la recommandation est respectée.

Q9. *(1 pt)*

On prend le logarithme de l'expression de K_A (avec $c^\circ = 1$ mol·L^{-1}) :

$$\log K_\mathrm{A} = \log[\mathrm{H_3O^+}]_\text{éq} + \log\left(\frac{[\mathrm{A^-}]_\text{éq}}{[\mathrm{AH}]_\text{éq}}\right), \text{ donc } -\log[\mathrm{H_3O^+}]_\text{éq} = -\log K_\mathrm{A} + \log\left(\frac{[\mathrm{A^-}]_\text{éq}}{[\mathrm{AH}]_\text{éq}}\right)$$

♥ $$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{A} + \log\left(\frac{[\mathrm{A^-}]_\text{éq}}{[\mathrm{AH}]_\text{éq}}\right)$$

Dans le sérum : $\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} = 10^{\,\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_\mathrm{A}} = 10^{\,3{,}8-3{,}86} = 10^{-0{,}06} = 0{,}87$

Pourcentage de forme AH : $\dfrac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{AH}]+[\mathrm{A^-}]} = \dfrac{1}{1+\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}} = \dfrac{1}{1+0{,}87} = 0{,}53$

Environ $53\ \%$ de l'acide lactique du sérum est sous la forme AH, la forme active.

Attention, piège : *calculer seulement $\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} = 0{,}87$ et répondre « 87 % ». On demande la part de AH dans le total AH + A^-.*

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Q10. *(0,5 pt)*

Sans lactate de sodium, le pH serait voisin de $1{,}9 < 3{,}5$: le sérum serait trop irritant. Le lactate de sodium apporte la base conjuguée A^- : le rapport $\frac{[A^-]}{[AH]}$ augmente, donc le pH augmente (relation de Q9). Le fabricant ajuste la quantité de lactate pour obtenir $\frac{[A^-]}{[AH]} = 0{,}87$, c'est-à-dire pH $= 3{,}8$.

♥ Une solution tampon contient un acide faible et sa base conjuguée en quantités voisines : son pH varie peu lors d'un ajout modéré d'acide ou de base, ou lors d'une dilution modérée

Sur la peau, le sérum se mélange à la sueur et au sébum : grâce à l'effet tampon, son pH reste voisin de 3,8. Il reste efficace sans devenir irritant.

Le lactate de sodium (base A^-) fait monter le pH de 1,9 à 3,8. La solution tampon garde un pH presque constant sur la peau.

3. Après le soin

Q11. *(0,5 pt)*

Les couples en jeu sont AH/A^- et $CO_2, H_2O/HCO_3^-$. L'acide lactique AH cède un ion H^+ à la base HCO_3^- :

$$AH(aq) + HCO_3^-(aq) \rightarrow A^-(aq) + CO_2, H_2O$$

Le dioxyde de carbone formé est peu soluble dans l'eau : il se dégage sous forme de gaz, d'où l'effervescence (petites bulles).

Q12. *(0,5 pt)*

À pH $= 8{,}3$: $\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{8{,}3-3{,}86} = 10^{4{,}44} = 2{,}8 \times 10^4$.

Il y a près de 30 000 fois plus d'ions lactate que de molécules d'acide lactique : pratiquement tout l'acide lactique est sous forme A^-. Or seule la forme AH, non chargée, traverse la couche superficielle de la peau (document 1) : l'exfoliation s'arrête.

À pH 8,3 (> 3,86), l'acide lactique est sous forme d'ion lactate A^-, qui ne pénètre pas dans la peau : l'exfoliation s'arrête.

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

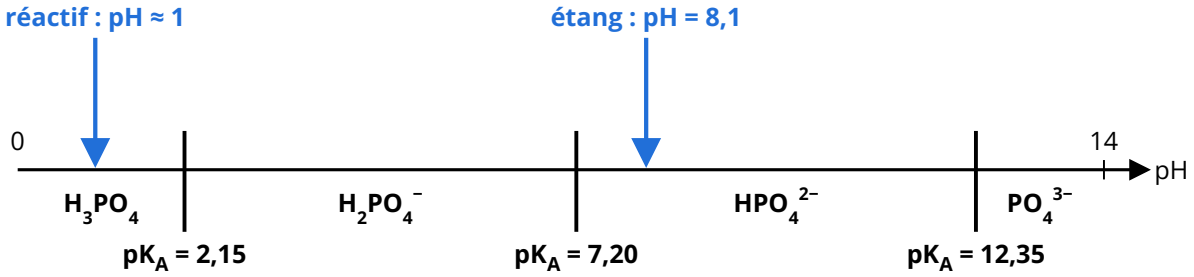
@la_prof_julie

Exercice 2 · Des phosphates dans l'étang

7 points

1. Les ions phosphate dans l'eau

Q1. *(0,5 pt)*



L'étang a un pH de $8{,}1$, compris entre $\mathrm{p}K_{\mathrm{A}2} = 7{,}20$ et $\mathrm{p}K_{\mathrm{A}3} = 12{,}35$: l'ion $\mathrm{HPO_4^{2-}}$ prédomine.

Dans le milieu réactionnel, pH $\approx 1 < \mathrm{p}K_{\mathrm{A}1} = 2{,}15$: l'acide phosphorique $\mathrm{H_3PO_4}$ prédomine.

Étang : $\mathrm{HPO_4^{2-}}$ prédomine. Milieu réactionnel : $\mathrm{H_3PO_4}$ prédomine.

Q2. *(0,25 pt)*

♥ Une espèce amphotère est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple

$\mathrm{H_2PO_4^-}$ est la base du couple $\mathrm{H_3PO_4/H_2PO_4^-}$ et l'acide du couple $\mathrm{H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}}$. De même, $\mathrm{HPO_4^{2-}}$ est la base du couple $\mathrm{H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}}$ et l'acide du couple $\mathrm{HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}}$.

$\mathrm{H_2PO_4^-}$ (ou $\mathrm{HPO_4^{2-}}$) est une espèce amphotère.

2. Le dosage par étalonnage

Q3. *(0,5 pt)*

Dans le visible, le bleu de molybdène absorbe surtout le rouge (maximum à 710 nm) et un peu l'orange ; il absorbe très peu entre 400 et 550 nm.

♥ Une solution qui absorbe une couleur a la couleur complémentaire de celle-ci (diamétralement opposée sur l'étoile)

D'après l'étoile, la couleur complémentaire du rouge est le vert, celle de l'orange est le bleu. La solution apparaît donc bleu-vert (on la voit bleue en pratique, d'où son nom).

Bleu-vert : elle absorbe surtout le rouge et un peu l'orange (« bleue » ou « verte » acceptée si justifiée).

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Q4. *(0,5 pt)*

Pour un dosage, on travaille au maximum d'absorption : l'absorbance y est la plus grande, donc la mesure est la plus sensible et la plus précise. Le maximum principal (880 nm) est hors du domaine du spectrophotomètre (330 à 800 nm). On choisit donc le maximum situé dans ce domaine, à 710 nm.

710 nm : maximum d'absorption accessible avec le spectrophotomètre (le maximum à 880 nm est hors de son domaine).

Q5. *(0,5 pt)*

Le réactif peut lui-même absorber un peu à 710 nm : en faisant le zéro avec une solution qui contient le réactif sans ions phosphate, l'absorbance mesurée est due au seul bleu de molybdène.

Les particules en suspension (algues, terre) diffusent et absorbent la lumière : sans filtration, l'absorbance mesurée serait trop grande et on surestimerait la concentration.

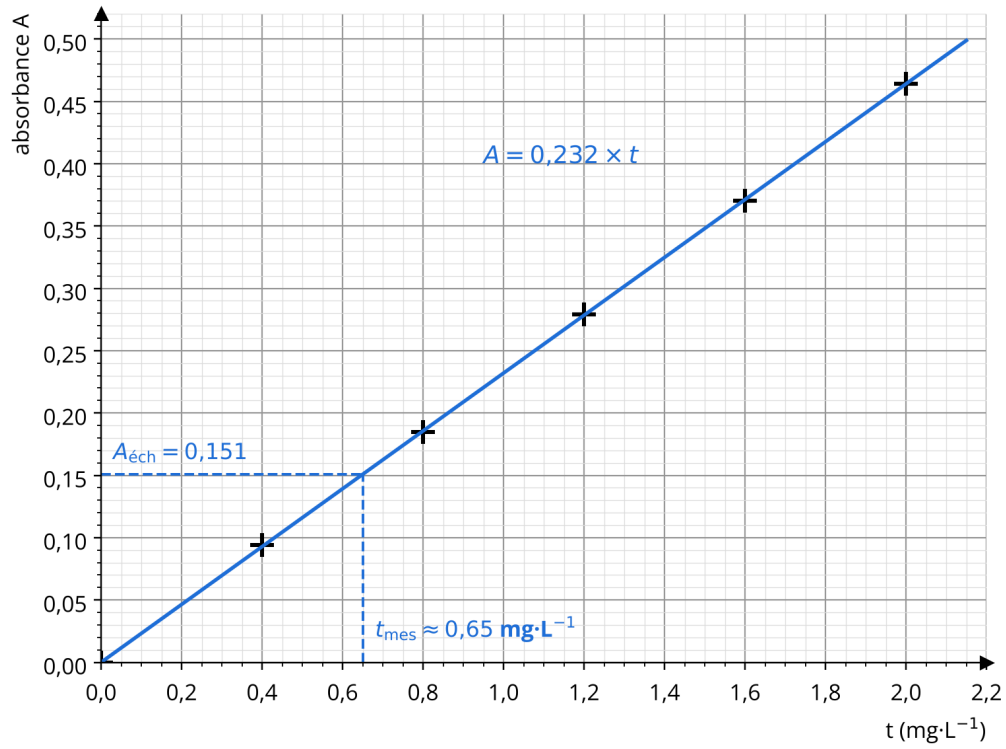
Blanc : ne mesurer que l'absorbance du bleu de molybdène. Filtration : éviter que les particules faussent (augmentent) l'absorbance.

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Q6. *(0,75 pt)*

♥ Loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon \times \ell \times c$ (l'absorbance est proportionnelle à la concentration)



Les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine : l'absorbance est proportionnelle à la concentration t, en accord avec la loi de Beer-Lambert. On le vérifie aussi par le calcul : les rapports $\dfrac{A}{t}$ valent $0{,}235$; $0{,}231$; $0{,}233$; $0{,}231$; $0{,}232$ L·mg^{-1}, quasiment constants.

Coefficient directeur, avec un point de la droite éloigné de l'origine : $k = \dfrac{0{,}464 - 0}{2{,}00 - 0} = 0{,}232\ \text{L·mg}^{-1}$.

Droite passant par l'origine : la loi de Beer-Lambert est vérifiée ; $k = 0{,}232\ \text{L·mg}^{-1}$.

Q7. *(0,75 pt)*

Avec $c = \dfrac{t}{M}$ (concentration en quantité de matière) : $A = \varepsilon\,\ell\,\dfrac{t}{M}$, donc $k = \dfrac{\varepsilon\,\ell}{M}$ et $\varepsilon = \dfrac{k \times M}{\ell}$.

Il faut k en L·g^{-1} : $k = 0{,}232\ \text{L·mg}^{-1} = 232\ \text{L·g}^{-1}$.

$\varepsilon = \dfrac{232 \times 95{,}0}{1{,}00} = 2{,}20 \times 10^4\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$ (trois chiffres significatifs, comme les données).

$\varepsilon = 2{,}20 \times 10^4\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$ à 710 nm

Attention, piège : *oublier de convertir les mg en g : on trouverait $\varepsilon = 22{,}0$, mille fois trop petit.*

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

3. L'étang est-il en bon état écologique ?

Q8. *(1,75 pt)*

Ce que l'on cherche. La concentration en masse $t_{\text{étang}}$ en ions phosphate de l'eau de l'étang, à comparer au seuil de $0{,}50\ \text{mg·L}^{-1}$ (document 1).

Étape 1 : concentration de la solution mesurée. D'après la droite d'étalonnage, $A = k \times t$, donc :

$t_{\text{mes}} = \dfrac{A_{\text{éch}}}{k} = \dfrac{0{,}151}{0{,}232} = 0{,}651\ \text{mg·L}^{-1}$ (lecture graphique : environ $0{,}65\ \text{mg·L}^{-1}$).

Étape 2 : prise en compte de la dilution. Les $40{,}0$ mL d'eau de l'étang ont été dilués dans une fiole de $50{,}0$ mL. La masse d'ions phosphate se conserve lors de la dilution :

♥ Lors d'une dilution : $t_{\text{mère}} \times V_{\text{prélevé}} = t_{\text{fille}} \times V_{\text{fiole}}$

$t_{\text{étang}} = t_{\text{mes}} \times \dfrac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}} = 0{,}651 \times \dfrac{50{,}0}{40{,}0} = 0{,}814\ \text{mg·L}^{-1}$

Étape 3 : conclusion. $0{,}81\ \text{mg·L}^{-1} > 0{,}50\ \text{mg·L}^{-1}$: la concentration dépasse le seuil d'environ $60\ \%$.

$t_{\text{étang}} \approx 0{,}81\ \text{mg·L}^{-1} > 0{,}50\ \text{mg·L}^{-1}$ **: l'étang n'est pas en bon état écologique vis-à-vis des ions phosphate.**

Attention, piège : *oublier la dilution ($0{,}65\ \text{mg·L}^{-1}$) ou l'appliquer à l'envers ($0{,}651 \times \dfrac{40{,}0}{50{,}0} = 0{,}52\ \text{mg·L}^{-1}$, presque au seuil). L'eau de l'étang est plus concentrée que la solution diluée.*

Barème de la résolution de problème (1,75 pt)

Compétence	Ce qui est attendu	Points
S'approprier	Identifier la grandeur à comparer au seuil : $t_{\text{étang}}$ en mg·L^{-1} d'ions PO_4^{3-}	0,25
Analyser	Utiliser la droite d'étalonnage, puis tenir compte de la dilution (facteur $\dfrac{50{,}0}{40{,}0} = 1{,}25$)	0,5
Réaliser	Calculs justes : $t_{\text{mes}} = 0{,}651\ \text{mg·L}^{-1}$ et $t_{\text{étang}} = 0{,}814\ \text{mg·L}^{-1}$, avec les unités	0,5
Valider, communiquer	Comparer au seuil et conclure par une phrase ; démarche présentée clairement	0,5

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

4. La qualité du résultat

Q9. *(1 pt)*

Calcul de chaque incertitude relative :

Source	$\frac{u(A_{\text{éch}})}{A_{\text{éch}}} = \frac{0{,}005}{0{,}151}$	$\frac{u(k)}{k} = \frac{0{,}003}{0{,}232}$	$\frac{u(V_{\text{fiole}})}{V_{\text{fiole}}} = \frac{0{,}06}{50{,}0}$	$\frac{u(V_{\text{pipette}})}{V_{\text{pipette}}} = \frac{0{,}03}{40{,}0}$
Valeur	$3{,}31 \times 10^{-2}$	$1{,}29 \times 10^{-2}$	$1{,}2 \times 10^{-3}$	$7{,}5 \times 10^{-4}$

$$\frac{u(t_{\text{étang}})}{t_{\text{étang}}} = \sqrt{(3{,}31 \times 10^{-2})^2 + (1{,}29 \times 10^{-2})^2 + (1{,}2 \times 10^{-3})^2 + (7{,}5 \times 10^{-4})^2} = 3{,}56 \times 10^{-2}$$

$u(t_{\text{étang}}) = 3{,}56 \times 10^{-2} \times 0{,}814 = 0{,}029\ \text{mg·L}^{-1}$, que l'on arrondit à $0{,}03\ \text{mg·L}^{-1}$ (on arrondit l'incertitude par excès, avec un chiffre significatif).

♥ Écriture d'un résultat : $x = (x_{\text{mes}} \pm u(x))$ unité, la valeur mesurée étant arrondie au même rang décimal que l'incertitude-type

$t_{\text{étang}} = (0{,}81 \pm 0{,}03)\ \text{mg·L}^{-1}$ **; source prépondérante : la mesure de l'absorbance (3,3 %).**

Les volumes de verrerie jaugée ont un effet négligeable. L'absorbance de l'échantillon est faible (bas de la gamme) : c'est elle qui pèse le plus.

Q10. *(0,5 pt)*

$z = \dfrac{|0{,}814 - 0{,}79|}{0{,}029} = 0{,}8 \leq 2$: le résultat du technicien est en accord avec la valeur du laboratoire agréé.

Même en retranchant deux incertitudes-types, $0{,}81 - 2 \times 0{,}03 = 0{,}75\ \text{mg·L}^{-1}$ reste nettement supérieur à $0{,}50\ \text{mg·L}^{-1}$: l'incertitude ne remet pas en cause la conclusion.

$z \approx 0{,}8 \leq 2$ **: résultats en accord. L'étang n'est pas en bon état écologique, malgré l'incertitude.**

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Exercice 3 · Une serre sans terre

6 points

1. Deux formes, deux couleurs

Q1. *(0,75 pt)*

♥ Une solution qui absorbe une couleur a la couleur complémentaire de celle-ci (diamétralement opposée sur l'étoile)

Forme acide HIn (solution à pH $= 3{,}5$) : elle absorbe entre 380 et 500 nm environ, avec un maximum à 432 nm, c'est-à-dire dans le violet et surtout le bleu. D'après l'étoile, les couleurs complémentaires du bleu et du violet sont l'orange et le jaune : la solution est jaune.

Forme basique In^- (solution à pH $= 10{,}0$) : elle absorbe entre 530 et 640 nm environ, avec un maximum à 589 nm, c'est-à-dire dans le vert, le jaune et l'orange. Les couleurs complémentaires sont le rouge, le violet et le bleu : la solution est pourpre (violette).

HIn absorbe le bleu et le violet (maximum à 432 nm) : solution jaune. In^- absorbe du vert à l'orange (maximum à 589 nm) : solution pourpre.

Attention, piège : *donner la couleur absorbée (« la forme basique est jaune-orangé ») au lieu de la couleur perçue, qui est la couleur complémentaire.*

Q2. *(0,5 pt)*

À 432 nm, les deux formes absorbent (surtout HIn). À 500 nm, les deux formes absorbent un peu, et faiblement. À 589 nm, la forme HIn n'absorbe pas (absorbance nulle sur son spectre) et la forme In^- absorbe au maximum.

$\lambda_0 = 589$ nm : seule In^- y absorbe, et à son maximum (meilleure sensibilité). L'absorbance ne dépend alors que de $[\text{In}^-]$.

Attention, piège : *choisir 432 nm parce que c'est « le plus grand pic » de la forme HIn : on veut suivre In^-, et à 432 nm les deux formes contribuent à l'absorbance.*

2. Caractériser l'indicateur

Q3. *(0,75 pt)*

♥ Loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon \times \ell \times c$ (A sans unité, ℓ en cm, c en mol·L^{-1}, ε en L·mol^{-1}·cm^{-1})

À pH $= 10{,}0$, tout l'indicateur est sous la forme In^- : $[\text{In}^-] = C_{\text{ind}}$, donc $A_{\max} = \varepsilon \times \ell \times C_{\text{ind}}$.

$$\varepsilon = \frac{A_{\max}}{\ell \times C_{\text{ind}}} = \frac{0{,}775}{1{,}00 \times 1{,}25 \times 10^{-5}} = 6{,}20 \times 10^{4}\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$$

$$\varepsilon(\text{In}^-, 589\ \text{nm}) = 6{,}20 \times 10^{4}\ \text{L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$$

Attention, piège : *prendre pour $A_{\max}$ le maximum du spectre de la forme HIn ($0{,}29$ environ), ou oublier l'unité de ε.*

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Q4. *(0,75 pt)*

À λ_0, seule In^- absorbe (Q2) : $A = \varepsilon\,\ell\,[\text{In}^-]_{\text{éq}}$, et $A_{\max} = \varepsilon\,\ell\,C_{\text{ind}}$ (Q3). En divisant membre à membre :

$$\frac{A}{A_{\max}} = \frac{\varepsilon\,\ell\,[\text{In}^-]_{\text{éq}}}{\varepsilon\,\ell\,C_{\text{ind}}} = \frac{[\text{In}^-]_{\text{éq}}}{C_{\text{ind}}} = p$$

L'indicateur est sous l'une ou l'autre forme : $[\text{HIn}]_{\text{éq}} = C_{\text{ind}} - [\text{In}^-]_{\text{éq}} = (1-p)\,C_{\text{ind}}$.

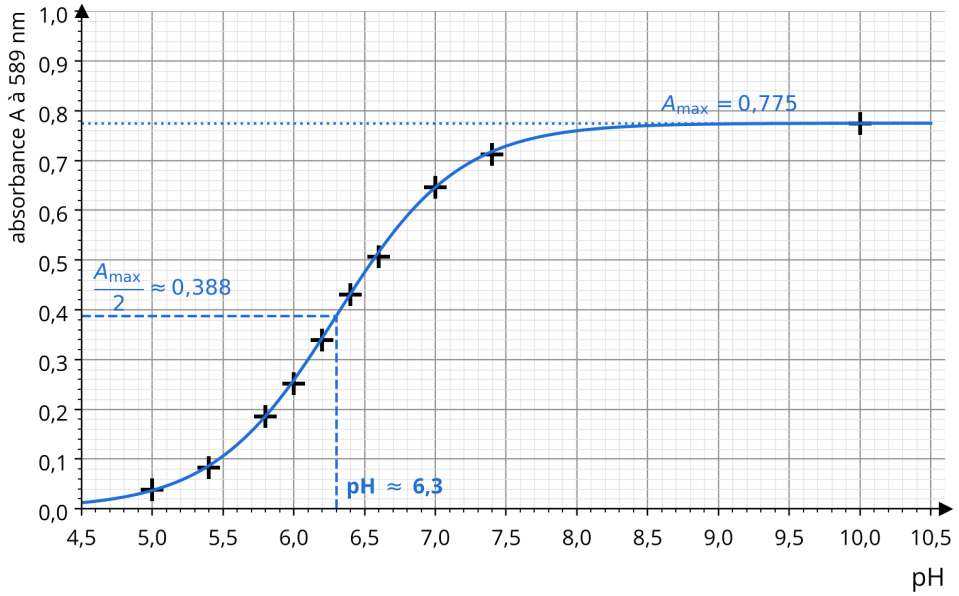
$$p = \frac{A}{A_{\max}} \quad \textbf{et} \quad \frac{[\text{In}^-]_{\text{éq}}}{[\text{HIn}]_{\text{éq}}} = \frac{p\,C_{\text{ind}}}{(1-p)\,C_{\text{ind}}} = \frac{p}{1-p}$$

Q5. *(1,5 pt)*

Ce que l'on cherche. Le $\text{p}K_\text{A}$ du couple HIn/In^-, à partir des mesures du document 4.

♥ $\text{pH} = \text{p}K_\text{A} + \log\left(\dfrac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}}\right)$ **; si** $[\text{A}^-]_{\text{éq}} = [\text{AH}]_{\text{éq}}$**, alors** $\text{pH} = \text{p}K_\text{A}$

Méthode 1 : lecture graphique. Quand $[\text{In}^-] = [\text{HIn}]$, la moitié de l'indicateur est sous la forme In^- : $p = \dfrac{1}{2}$, donc (Q4) $A = \dfrac{A_{\max}}{2} = \dfrac{0{,}775}{2} = 0{,}388$. On lit sur la figure 5 le pH pour lequel $A = 0{,}388$:



Méthode 2 : calcul avec un point du tableau. D'après Q4 : $\text{p}K_\text{A} = \text{pH} - \log\left(\dfrac{p}{1-p}\right)$ avec $p = \dfrac{A}{A_{\max}}$.

Par exemple, à pH $= 6{,}2$:

$$p = \frac{0{,}339}{0{,}775} = 0{,}437 \text{ ; } \text{p}K_\text{A} = 6{,}2 - \log\left(\frac{0{,}437}{0{,}563}\right) = 6{,}2 + 0{,}11 = 6{,}3$$

Les autres points du tableau donnent des valeurs comprises entre $6{,}29$ et $6{,}35$: le résultat est cohérent.

$$\text{p}K_\text{A}(\text{HIn}/\text{In}^-) \approx 6{,}3$$

Attention, piège : *chercher le pH pour lequel $A = 0{,}5$ (moitié de l'échelle du graphique) ou le point d'inflexion « à l'œil ». C'est la moitié de $A_{\max}$ qu'il faut prendre.*

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

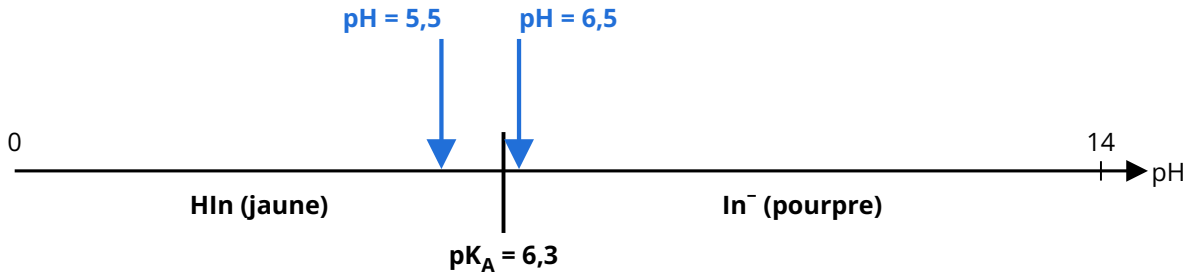
@la_prof_julie

Barème de la résolution de problème (1,5 pt)

Compétence	Ce qui est attendu	Points
S'approprier	Relier le $\mathrm{p}K_\mathrm{A}$ au pH pour lequel $[\mathrm{In}^-] = [\mathrm{HIn}]$, ou utiliser la relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_\mathrm{A} + \log(\dots)$	0,25
Analyser	Traduire $[\mathrm{In}^-] = [\mathrm{HIn}]$ par $p = \frac{1}{2}$, soit $A = \frac{A_\mathrm{max}}{2}$, ou choisir un point du tableau et utiliser Q4	0,5
Réaliser	Lecture graphique ou calcul juste : $\mathrm{p}K_\mathrm{A} \approx 6{,}3$ (valeur entre 6,2 et 6,4 acceptée)	0,5
Valider, communiquer	Résultat cohérent (pKA dans la zone où la couleur change), démarche présentée clairement	0,25

3. Surveiller la solution nutritive

Q6. *(0,75 pt)*



D'après Q4, $\dfrac{p}{1-p} = 10^{\,\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_\mathrm{A}}$, donc $p = \dfrac{1}{1+10^{\,\mathrm{p}K_\mathrm{A}-\mathrm{pH}}}$.

À pH $= 5{,}5$: $p = \dfrac{1}{1+10^{\,6{,}3-5{,}5}} = \dfrac{1}{1+6{,}3} = 0{,}14$, soit $14\ \%$.

À pH $= 6{,}5$: $p = \dfrac{1}{1+10^{\,6{,}3-6{,}5}} = \dfrac{1}{1+0{,}63} = 0{,}61$, soit $61\ \%$.

Le $\mathrm{p}K_\mathrm{A}$ $(6{,}3)$ se trouve dans la plage recommandée : entre pH $5{,}5$ et $6{,}5$, la proportion de In^- passe de $14\ \%$ à $61\ \%$, donc l'absorbance à λ_0 varie beaucoup avec le pH. Une petite variation de pH se voit sur la mesure.

14 % de In^- à pH 5,5 et 61 % à pH 6,5 : sur la plage recommandée, l'absorbance change fortement. Le pourpre de bromocrésol (pKA = 6,3) est adapté.

Attention, piège : *calculer le rapport $\dfrac{[\mathrm{In}^-]}{[\mathrm{HIn}]}$ et le donner comme pourcentage. La proportion p se rapporte à la quantité totale d'indicateur.*

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Q7. *(0,5 pt)*

Même concentration d'indicateur et même cuve que dans le document 4, donc même $A_{\max} = 0{,}775$: $p = \dfrac{0{,}590}{0{,}775} = 0{,}761$ et $\dfrac{p}{1-p} = \dfrac{0{,}761}{0{,}239} = 3{,}2$.

$\text{pH} = \text{p}K_\text{A} + \log(3{,}2) = 6{,}3 + 0{,}50 = 6{,}8$ (ou lecture sur la figure 5 : $A = 0{,}590$ pour pH $\approx 6{,}8$).

pH de la solution nutritive : environ $6{,}8$, au-dessus de la plage recommandée (5,5 à 6,5).

Q8. *(0,5 pt)*

Il faut faire baisser le pH (de 6,8 à une valeur entre 5,5 et 6,5) : on ajoute un acide, donc le « pH moins ». L'acide nitrique est un acide : il cède un ion H^+ et devient l'ion nitrate NO_3^- (couple $\text{HNO}_3/\text{NO}_3^-$).

Le « pH moins » : $\text{HNO}_3 = \text{NO}_3^- + \text{H}^+$. L'acide nitrique est un acide (fort), il fait baisser le pH.

Attention, piège : *choisir le « pH plus » en confondant le sens : le pH est trop haut, il faut l'abaisser. L'ion hydroxyde HO^- est une base, il ferait encore monter le pH.*

À noter : l'ion nitrate apporté par le « pH moins » est aussi un nutriment pour les salades.

BBT-PC01R · Corrigé proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle · reproduction et revente interdites

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie